FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

Análisis Matemático 2
CÁTEDRA: HERRERA FILAS
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Solucionario Paso a Paso - Análisis Matemático II

Valores Máximos y Mínimos

Algoritmo de búsqueda de Puntos Críticos:

A. Hallar la primera derivada $f'(x)$

B. Igualar $f'(x)$ a cero y despejar 'x' (Puntos estacionarios).

C. Identificar valores de 'x' en el dominio donde $f'(x)$ NO existe (Puntos singulares).

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$

   Paso 1: $f'(x) = 2x - 6$

   Paso 2: $2x - 6 = 0 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$

   Resultado: El único punto crítico es $x = 3$

2. $f(x) = -2x^2 + 8x$

   Paso 1: $f'(x) = -4x + 8$

   Paso 2: $-4x + 8 = 0 \Rightarrow 4x = 8 \Rightarrow x = 2$

   Resultado: Punto crítico en $x = 2$

3. $f(x) = x^3 - 3x$

   Paso 1: $f'(x) = 3x^2 - 3$

   Paso 2: $3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x^2 = 1$

   Resultado: Puntos críticos en $x = 1$ y $x = -1$

4. $f(x) = x^4 - 4x^3$

   Paso 1: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2$

Paso 2: $4x^2(x - 3) = 0$. Para que un producto sea cero, uno de los factores debe serlo.

Resultado: Puntos críticos en $x = 0$ y $x = 3$

5. $f(x) = \frac{1}{x-2}$

Paso 1: $f'(x) = \frac{-1}{(x-2)^2}$

Paso 2: $\frac{-1}{(x-2)^2} = 0$. Una fracción sólo es cero si su numerador es cero. Como -1 nunca es cero, no hay solución.

Paso 3: $f'(x)$ no existe en $x = 2$, pero $x = 2$ no pertenece al dominio original de $f(x)$ (es una asíntota).

Resultado: La función NO tiene puntos críticos.

6. $f(x) = |x - 4|$

Análisis: Es una función valor absoluto ("en forma de V").

Paso 1: Su derivada es 1 para x>4 y -1 para x<4.

Paso 3: En el "pico" (x = 4) la función hace un cambio brusco, por lo que la derivada NO existe allí.

Resultado: Punto crítico en x = 4.

7. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

Paso 1: $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{1}{3 \cdot x^{2/3}}$

Paso 2: Nunca es cero (numerador es 1).

Paso 3: La derivada no existe en $x = 0$ (división por cero). Sin embargo, $x = 0$ SÍ pertenece al dominio de $f(x)$.

Resultado: Punto crítico (singular) en $x = 0$.

8. $f(x) = sen\, x$ en el intervalo $[0, 2\pi]$

Paso 1: $f'(x) = cos\, x$

Paso 2: $cos\, x = 0$. Dentro del primer giro $(0,\ 2\pi)$, el coseno se anula en 90° y 270°.

Resultado: Puntos críticos en $x = \frac{\pi}{2}$ y $x = \frac{3\pi}{2}$

9. $f(x) = e^{-x^2}$ (Campana de Gauss clásica)

Paso 1: Por regla de la cadena, $f'(x) = -2x \cdot e^{-x^2}$

Paso 2: Igualamos a cero. La parte exponencial e^{-x^2} jamás puede ser cero. Por lo tanto, el único culpable puede ser $-2x = 0$.

Resultado: Punto crítico en $x = 0$

10. $f(x) = x \cdot \ln x$

Paso 1: Regla del producto. $f'(x) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot (\frac{1}{x}) = \ln x + 1$

Paso 2: $\ln x + 1 = 0 \Rightarrow \ln x = -1$. Aplicando la base 'e': $x = e^{-1} = \frac{1}{e}$

Resultado: Punto crítico en $x = \frac{1}{e}$

Extremos Absolutos en un Intervalo Cerrado [a, b]

Algoritmo del Intervalo Cerrado:

A. Hallar los puntos críticos de la función que estén DENTRO del intervalo (a, b).
B. Evaluar f(x) (la original, NO la derivada) en los puntos críticos encontrados.
C. Evaluar f(x) en los extremos del intervalo 'a' y 'b'.
D. El mayor valor obtenido es el Máximo Absoluto; el menor es el Mínimo Absoluto.

11. $f(x) = x^2 - 4x$ en [0, 5]

Críticos: $f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$. (Pertenece al intervalo).

Evaluación en crítico: $f(2) = 2^2 - 4(2) = 4 - 8 = -4$

Evaluación en extremos: $f(0) = 0$; $f(5) = 25 - 20 = 5$

Resultado: Máximo absoluto = 5 (en x=5). Mínimo absoluto = -4 (en x=2).

12. $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ en [-1, 2]

Críticos: $f'(x) = -2x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1$

Evaluación en crítico: $f(1) = -1 + 2 + 1 = 2$

Evaluación en extremos: $f(-1) = -1 - 2 + 1 = -2$; $f(2) = -4 + 4 + 1 = 1$

Resultado: Máximo absoluto = 2 (en x=1). Mínimo absoluto = -2 (en x=-1).

13. $f(x) = x^3 - 3x^2$ en [-1, 4]

Críticos: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow 3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0;\ x = 2$

Evaluación en críticos: $f(0) = 0;\ f(2) = 8 - 12 = -4$

Evaluación en extremos: $f(-1) = -1 - 3 = -4;\ f(4) = 64 - 48 = 16$

Resultado: Máximo absoluto = 16 (en x=4). Mínimo absoluto = -4 (en x=-1 y x=2).

14. $f(x) = cos\, x$ en $[0, \pi]$

Críticos: $f'(x) = -sen\, x = 0$. En el intervalo $(0, \pi)$ el seno no se anula. No hay puntos críticos internos.

Evaluación en extremos: $f(0) = cos\,(0) = 1;\ f(\pi) = cos\,\pi = -1$

Resultado: Máximo absoluto = 1. Mínimo absoluto = -1.

15. $f(x) = x - ln\,(x)$ en [1, e]

Críticos: $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow 1 = \frac{1}{x} \Rightarrow x = 1$. (Es el extremo, lo evaluamos juntos).

Evaluación: $f(1) = 1 - ln(1) = 1 - 0 = 1$.

Evaluación extremo $f(e) = e - ln(e) = e - 1$ (Aprox. 1.718).

Resultado: Máximo absoluto = e-1 (en x=e). Mínimo absoluto = 1 (en x=1).

16. $f(x) = x\,.\,e^{-x}$ en [0, 2]

Críticos: $f'(x) = e^{-x} - x\,.\,e^{-x} = e^{-x}(1-x) = 0 \Rightarrow x = 1$.

Evaluación crítico: $f(1) = 1\,.\,e^{-1} = \frac{1}{e}$ (Aprox. 0.367)

Evaluación extremos: $f(0) = 0;\ f(2) = \frac{2}{e^2}$ (Aprox. 0.270)

Resultado: Máximo absoluto = 1/e. Mínimo absoluto = 0.

17. $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ en [0, 2]

Críticos: $f'(x) = \frac{1.(x^2+1)-x.(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} = 0 \Rightarrow x = 1$ (El x=-1 queda fuera del intervalo).

Evaluación crítico: $f(1) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} = 0,5$

Evaluación extremos: $f(0) = 0$; $f(2) = \frac{2}{5} = 0,4$

Resultado: Máximo absoluto = 1/2. Mínimo absoluto = 0.

18. $f(x) = |x - 2|$ en [0, 4]

Críticos: Sabemos que en x = 2 hay un pico (f'(x) no existe), por lo tanto x=2 es punto crítico.

Evaluación crítico: $f(2) = |2 - 2| = 0$

Evaluación extremos: $f(0) = |- 2| = 2$; $f(4) = |2| = 2$

Resultado: Máximo absoluto = 2. Mínimo absoluto = 0.

Teorema de Rolle y Valor Medio

Algoritmo Teorema de Rolle:

A. Verificar que $f(x)$ es continua en [a, b] y derivable en (a, b).

B. Verificar que $f(a) = f(b)$.

C. Si cumple, hallar $f'(x)$, igualar a cero y despejar 'c'.

19. Rolle: $f(x) = x^2 - 4x + 3$ en [1, 3]

Paso 1: Polinomio (continua y derivable en todo R).

Paso 2: $f(1) = 1 - 4 + 3 = 0$. $f(3) = 9 - 12 + 3 = 0$. (Cumple $f(a) = f(b)$).

Paso 3: $f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow c = 2$. (Pertenece al intervalo).

20. Rolle: $f(x) = sen\, x$ en $[0, \pi]$

Paso 1: Función trigonométrica básica (continua y derivable).

Paso 2: $f(0) = sen\, 0 = 0$; $f(\pi) = sin\, \pi = 0$.

Paso 3: $f'(x) = cos\, x = 0$. En el intervalo $(0, \pi)$, el coseno se anula en $\pi/2$.

Resultado: $c = \pi/2$

21. Rolle: $f(x) = x^3 - 4x$ en [-2, 2]

Paso 1: Polinomio.

Paso 2: $f(-2) = -8 - 4(-2) = 0$; $f(2) = 8 - 8 = 0$.

Paso 3: $f'(x) = 3x^2 - 4 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 4 \Rightarrow x^2 = \frac{4}{3}$

Resultado: $c = \sqrt{\frac{4}{3}}$ y $c = -\sqrt{\frac{4}{3}}$. (Ambos están en el intervalo).

22. Rolle: f(x) = cos(x) en [-pi/2, pi/2]

Paso 1: Continua y derivable.

Paso 2: f(-pi/2) = 0. f(pi/2) = 0.

Paso 3: f'(x) = -sin(x) = 0. En (-pi/2, pi/2), el seno se anula en 0.

Resultado: c = 0.

23. Rolle (Análisis trampa): $f(x) = 1 - |x|$ en [-1, 1]

Paso 1: Es continua en [-1, 1]. ¿Es derivable en (-1, 1)? NO. En x=0 hay un "pico" (la derivada lateral izquierda es 1, la derecha es -1).

Resultado: El teorema de Rolle NO se puede aplicar porque falla la hipótesis de derivabilidad.

Algoritmo Teorema del Valor Medio (TVM):

A. Verificar que $f(x)$ es continua en [a, b] y derivable en (a, b).

B. Calcular la pendiente secante: $m = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

C. Igualar $f'(c) = m$ y despejar 'c'.

24. TVM: $f(x) = x^2$ en [0, 2]

Paso 1: Polinomio (continua y derivable).

Paso 2: $m = \frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{4-0}{2} = 2$

Paso 3: $f'(x) = 2x$. Igualamos: $2c = 2 \Rightarrow c = 1$

25. TVM: $f(x) = \sqrt{x}$ en [1, 4]

Paso 1: Continua y derivable para x > 0.

Paso 2: $m = \frac{f(4)-f(1)}{4-1} = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}$

Paso 3: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Igualamos: $\frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{1}{3} \Rightarrow 3 = 2\sqrt{c} \Rightarrow 1,5 = \sqrt{c} \Rightarrow c = 2,25$

26. TVM: $f(x) = ln\, x$ en [1, e]

Paso 1: Continua y derivable en su dominio (x>0).

Paso 2: $m = \frac{f(e)-f(1)}{e-1} = \frac{1-0}{e-1} = \frac{1}{e-1}$

Paso 3: $f'(x) = \frac{1}{x}$. Igualamos: $\frac{1}{c} = \frac{1}{e-1} \Rightarrow c = e - 1$

Crecimiento, Decrecimiento y Criterio 1ra Derivada

Algoritmo:

A. Hallar $f'(x)$ y encontrar los puntos críticos (donde es 0 o no existe).

B. Armar intervalos de prueba en la recta numérica usando esos puntos.

C. Evaluar un número de prueba de cada intervalo en $f'(x)$).

- Si $f'(x) > 0$, la función CRECE.
- Si $f'(x) < 0$, la función DECRECE.

D. Si pasa de + a -, hay un MÁXIMO LOCAL. Si pasa de - a +, hay un MÍNIMO LOCAL.

27. $f(x) = x^2 - 2x$

Paso 1: $f'(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$

Paso 2: Intervalos: $(-\infty, 1)$ y $(1, \infty)$

Paso 3: Evaluar en $x = 0 \Rightarrow f'(0) = -2(-)$. Evaluar en $x = 2 \Rightarrow f'(2) = 2(+)$.

Resultado: Decrece en $(-\infty, 1)$. Crece en $(1, \infty)$. Mínimo local en $x = 1$

28. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$

Paso 1:

$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 0 \Rightarrow 3(x^2 - 2x + 1) = 0 \Rightarrow 3(x-1)^2 = 0 \Rightarrow x = 1$

Intervalos: $(-\infty, 1)$ y $(1, \infty)$

Signos: Al estar elevado al cuadrado, $(x-1)^2$ siempre es positivo.

Resultado: La función siempre crece (excepto en x=1 donde la tangente es horizontal). No hay máximos ni mínimos.

29. $f(x) = x.e^{-x}$

Paso 1: $f'(x) = e^{-x} - x.e^{-x} = e^{-x}(1-x) = 0 \Rightarrow x = 1.$

Intervalos: $(-\infty, 1)$ y $(1, \infty)$

Signos: e^{-x} siempre es (+). El factor (1-x) manda. Para x=0 es (+). Para x=2 es (-).

Resultado: Crece en $(-\infty, 1)$. Decrece en $(1, \infty)$. Máximo local en x = 1.

30. $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

Paso 1: $f'(x) = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$. Se anula en x=0 y x=2. No existe en x=1.

Intervalos (usando críticos y asíntotas): (-∞, 0), (0, 1), (1, 2), (2, ∞).

Signos: Denominador es siempre (+). Numerador x(x-2) da (+), (-), (-), (+).

Resultado: Crece en (-∞, 0) U (2, ∞). Decrece en (0, 1) U (1, 2). Máx en x=0. Mín en x=2.

31. $f(x) = x.\ln x$

Paso 1: Dominio x > 0. $f'(x) = \ln x + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{e}$

Intervalos: $(0, \frac{1}{e})$ y $(\frac{1}{e}, \infty)$

Signos: Evaluar x=0.1 => ln(0.1)+1 (-). Evaluar x=1 => ln(1)+1 = 1 (+).

Resultado: Decrece en (0, 1/e). Crece en (1/e, ∞). Mínimo local en x = 1/e.

32. $f(x) = sen(x) + x$ en $[0, 2\pi]$

Paso 1: $f'(x) = cos(x) + 1$

Análisis: Sabemos que el valor mínimo de cos(x) es -1. Por lo tanto, cos(x) + 1 siempre será mayor o igual a 0.

Resultado: Como $f'(x) \geq 0$ en todo el dominio, la función es siempre creciente. No hay máximos ni mínimos locales estables.

Derivación Logarítmica

33. Derivar $y = \sqrt{x} \,.\, e^{x^2} .\, (x^2 + 1)^{10}$

Paso 1: $ln\, y = ln(x^{1/2} . e^{x^2} . (x^2 + 1)^{10}$

Paso 2: $ln\, y = \frac{1}{2} ln\, x + x^2 . ln\, e + 10 . ln(x^2 + 1)$

Como $ln\, e = 1$, queda: $ln\, y = \frac{1}{2} ln\, x + x^2 + 10 . ln(x^2 + 1)$

Paso 3: $\frac{y'}{y} = \frac{1}{2}\frac{1}{x} + 2x + 10\frac{2x}{x^2+1}$

$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2x} + 2x + \frac{20x}{x^2+1}$

Paso 4: $y' = y \,.\, (\frac{1}{2x} + 2x + \frac{20x}{x^2+1})$

(Reemplazar "y" por la función original para el resultado final).

34. Derivar $y = (cos\, x)^x$

Paso 1: $ln\, y = ln((cos\, x)^x)$

Paso 2: $ln\, y = x . ln(cos\, x)$

Paso 3: $\frac{y'}{y} = (1) . ln\,(cos\, x) + x . (\frac{-sen\, x}{cos\, x})$

$\frac{y'}{y} = ln(cos\, x) - x . tan\, x$

Paso 4: $y' = (cos\, x)^x . (ln(cos\, x) - x . tan\, x)$

TEMA 5: Funciones Hiperbólicas

35. Derivar $y = senh(3x)$

Regla de la cadena: $y' = cosh(3x)\ .\ (3x)'$

Resultado: $y' = 3\ .\ cosh(3x)$

36. Derivar $y = cosh(x^2)$

Regla de la cadena: $y' = senh(x^2)\ .\ (x^2)'$

Resultado: $y' = 2x\ .\ senh(x^2)$

37. Derivar $y = ln(cosh\ x)$

Regla de la cadena: $y' = \frac{1}{cosh\ x}\ .\ (cosh\ x)'$

$y' = \frac{senh\ x}{cosh\ x}$

Resultado: $y' = tanh\ x$

38. Derivar $y = e^x . senh\ x$

Regla del producto: $y' = (e^x)'. senh\ x\ +\ e^x . (senh\ x)'$

$y' = e^x . senh\ x + e^x . cosh\ x$

Factor común: $y' = e^x . (senh\ x\ +\ cosh\ x)$

Identidad: Sabemos que $senh\ x\ +\ cosh\ x = e^x$.

Resultado: $y' = e^x . e^x = e^{2x}$

39. Integrar $\int senh(2x)\ dx$

Sustitución: $u = 2x \Rightarrow du = 2\ dx \Rightarrow dx = \frac{du}{2}$

$\int senh\ x\ \frac{du}{2} = \frac{1}{2} cosh\ u\ +\ C$

Resultado: $\frac{1}{2} . cosh(2x)\ +\ C$